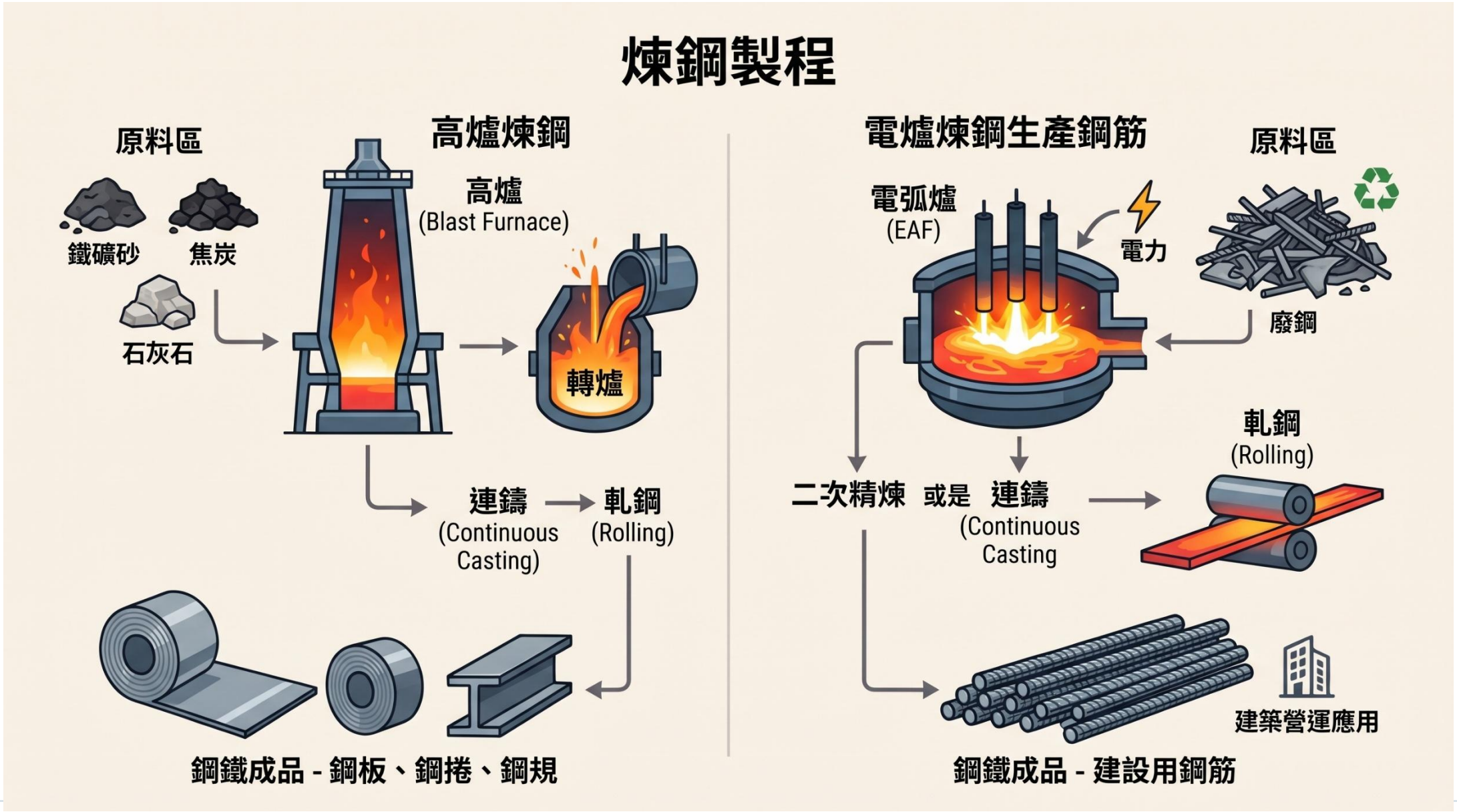
煉鋼製程特性說明


煉鋼製程
原料區
高爐煉鋼
鐵礦砂
焦炭
石灰石
高爐
(Blast Furnace)
轉爐
連鑄
(Continuous Casting)
軋鋼
(Rolling)
鋼鐵成品 - 鋼板、鋼捲、鋼規
電爐煉鋼生產鋼筋
原料區
電弧爐
(EAF)
電力
廢鋼
二次精煉
或是
連鑄
(Continuous Casting
軋鋼
(Rolling)
建築營運應用
鋼鐵成品 - 建設用鋼筋

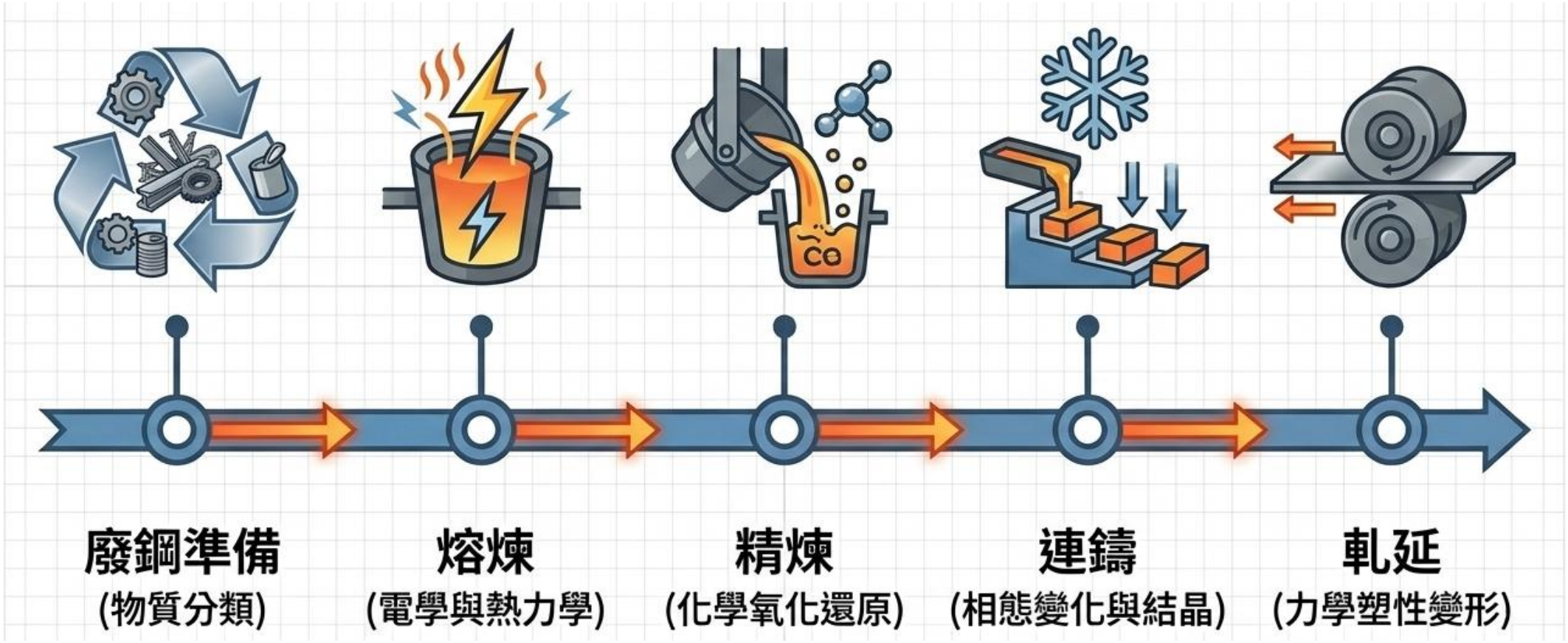
煉鋼製程特性說明

	高爐煉鋼 (Nature)	電爐煉鋼 (City)
主要原料	鐵礦砂 + 焦炭 (自然資源)	廢鋼 (回收物)
能源來源	燃燒 (煤炭發熱)	電力 (高溫電弧
碳排強度	高 (資源消耗)	低 (循環經濟)

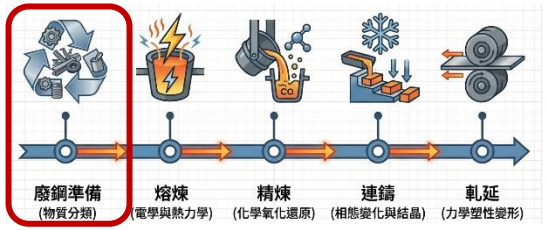




鋼筋製程



主原料種類說明





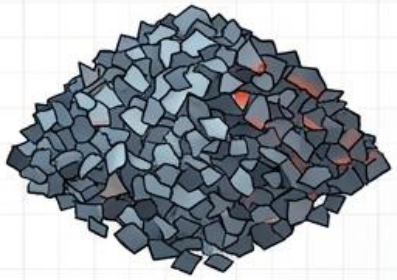
銑鐵 (Pig Iron)

碳含量較高的基礎原料。



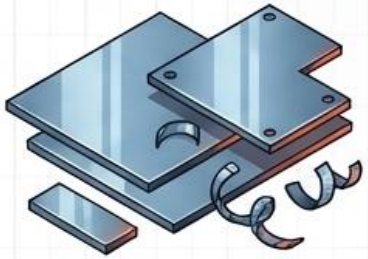
鑄鐵 (Cast Iron)

回收之廢棄管線或老舊機械零件。



細碎鐵 (Shredded Scrap)

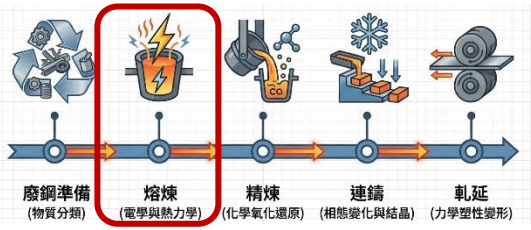
經大型機具絞碎後的混合廢鋼。



沖床鐵 (Bushling)

工廠金屬加工後的下腳料，純度極高。

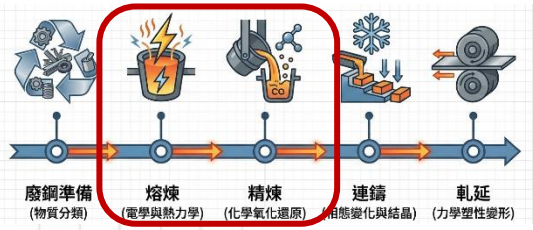
鋼筋製程說明(電弧爐法)





1. **人造石墨電極 (Graphite Electrodes)：** 導電性極佳，能承受極高溫而不熔化。
2. **高壓電弧 (Electric Arc)：** 高壓電流擊穿空氣產生微型閃電，瞬間釋放極大熱能。
3. **相態變化 (Phase Change)：** 固態廢鋼吸收熱能，鍵結被打斷，熔解為液態鋼水。

鋼筋製程說明(電弧爐法)





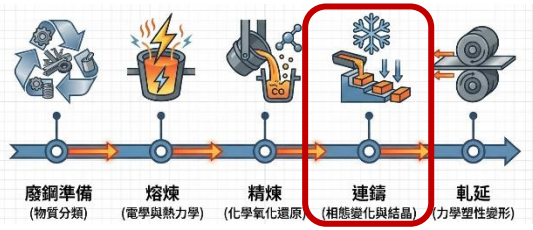
脫氧除渣 (Deoxidation & Slagging)

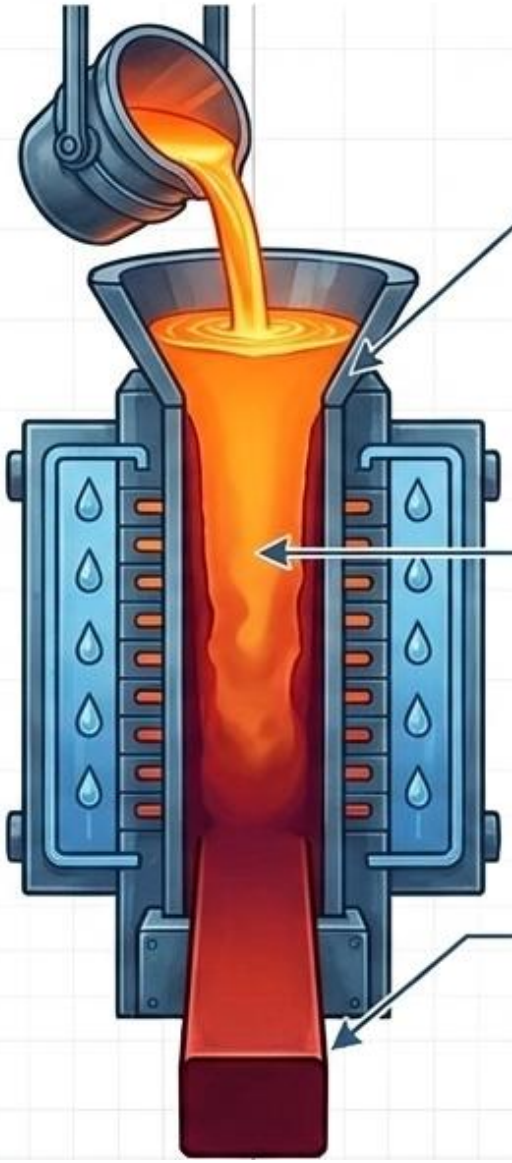
鋼液若含過多氧氣或硫磷雜質，會導致鋼材變脆。加入還原劑，使雜質化合形成「爐渣」浮於表面並刮除。

成分微調 (Alloying)

猶如主廚調味，依據建築規範精準添加碳、錳、矽等合金元素，直接決定鋼筋未來的「抗拉強度」與「降伏強度」。

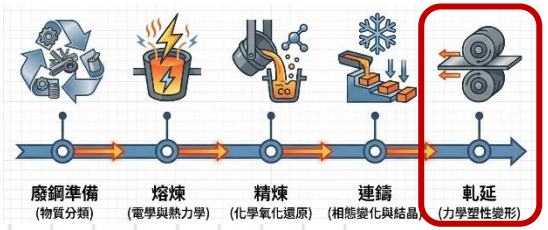
鋼筋製程說明(電弧爐法)

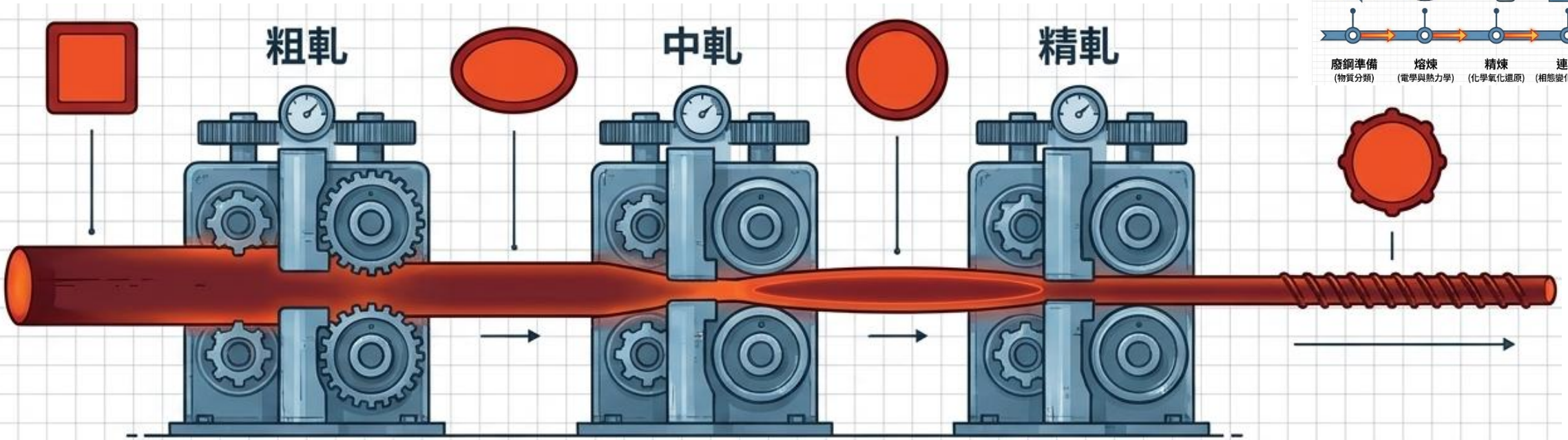




1. **注入與熱交換**：鋼液注入結晶器，外部水冷系統快速帶走巨大熱量。
2. **連續凝結**：外殼率先冷卻凝固，內部仍為半融狀態，隨著向下輸送逐漸完全固化。
3. **裁切鋼胚 (Billet)**：連續拉出的暗紅色方塊條，被切割成特定長度的半成品「鋼胚」，準備進行最終塑形。

鋼筋製程說明(電弧爐法)





塑性變形 (Plastic Deformation)

利用鋼胚加熱後變軟的特性，透過機械壓力將其擠壓延展。

三階段延展

粗軋 ➡ 中軋 ➡ 精軋，逐步逼近最終口徑。

竹節的秘密 (The Ribs)

最後一組滾輪壓印出鋼筋表面的「竹節紋路」。這不是為了美觀，而是為了大幅增加與混凝土之間的「握裹力 (Bonding Strength)」，是耐震結構的絕對關鍵。

鋼筋製程說明(電弧爐法)

廢鐵

↓

熔煉-脫氧除渣

↓

精煉爐-成份微調

↓

連續鑄造-成特定形狀

↓

軋延-半成品的粗料

↓

鋼製品



透過電爐將廢鋼與生鐵等原料，鎔煉成鋼水



正在預熱中的盛鋼桶



連鑄機(連續冷卻凝結)



精煉爐

鋼筋製程說明(電弧爐法)

廢鐵

↓

熔煉-脫酸除渣

↓

精煉爐-成份微調

↓

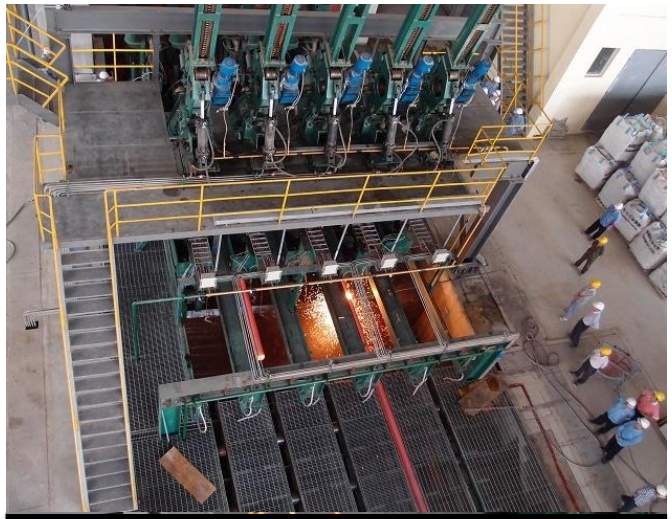
連續鑄造-成特定形狀

↓

軋延-半成品的粗料

↓

鋼製品



鋼胚出爐



冷卻後的鋼胚



軋延後的盤元產品(半成品)



螺栓(鋼製品)

鋼筋製造影片

